

Estudio de Continuidad - Ejercicio 21

Matemáticas

Condiciones de Continuidad

Para que una función $f(x)$ sea continua en un punto $x = a$, se deben cumplir simultáneamente tres condiciones:

1. Que exista la función en el punto: $\exists f(a)$.
 2. Que exista el límite de la función cuando $x \rightarrow a$: $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$.
 3. Que el valor del límite coincida con el valor de la función: $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.
-

Apartado (d)

Sea la función definida a trozos:

$$f(x) = \begin{cases} 2 - x^2 & \text{si } x \leq 2 \\ \frac{x}{2} - 3 & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

Estudiamos la continuidad en el punto de salto $x = 2$:

- **Valor de la función:** $f(2) = 2 - (2)^2 = 2 - 4 = -2$.
- **Límite por la izquierda:** $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} (2 - x^2) = -2$.
- **Límite por la derecha:** $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{x}{2} - 3\right) = \frac{2}{2} - 3 = 1 - 3 = -2$.

Conclusión: Como $f(2) = \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = -2$, se cumplen todas las condiciones. **La función es CONTINUA en $x = 2$.**

Apartado (e)

Sea la función definida por:

$$f(x) = \begin{cases} 2 - x^2 & \text{si } x \neq 2 \\ 0 & \text{si } x = 2 \end{cases}$$

Estudiamos la continuidad en $x = 2$:

- **Valor de la función:** $f(2) = 0$.
- **Límite de la función:** Como la expresión es la misma para ambos lados del entorno de 2 ($x \neq 2$):

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} (2 - x^2) = 2 - 4 = -2$$

Comparación: Observamos que el límite existe y vale -2 , pero el valor de la función en ese punto es 0 . Dado que $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) \neq f(2)$:

Conclusión: La función presenta una **DISCONTINUIDAD EVITABLE** en $x = 2$. Se denomina evitable porque el límite existe, pero el punto imagen está "desplazado" respecto a la trayectoria de la gráfica.